

ACR17014

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

过氧化苯甲酸叔丁酯

一 化学品及企业标识

产品说明:
Product Description: 过氧化苯甲酸叔丁酯
tert-Butyl peroxybenzoate

目录编号 **170140000; 170140010; 170140050; 170142500**
俗名 TBPB; Trigonox C; tert-Butyl perbenzoate
CAS 号 614-45-9
分子式 C11 H14 O3

供应商 Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
2440 Geel, Belgium
tel: 00800 14 57 52 11
fax: 0800 96 656

紧急电话号码 4008215118
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。
限制用途 无资料。

二 危险性概述

物理状态
液体外观与性状
黄色气味
芳香的

紧急情况概述

可燃液体。加热可能起火。造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。吸入有害。对水生生物毒性极大。

GHS危险性类别

易燃液体。	类别4
有机过氧化物	D型
急性吸入毒性 - 蒸气	类别4
皮肤腐蚀/刺激	类别2
皮肤致敏	类别1
急性水生毒性	类别1

标签元素



警示语危险

危险说明
H227 - 可燃液体
H242 - 加热可能起火
H315 - 造成皮肤刺激
H317 - 可能导致皮肤过敏反应
H332 - 吸入有害
H400 - 对水生生物毒性极大

防范说明
预防措施
P210 - 远离热源/热表面/火花/明火和其他点火源。禁止吸烟
P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用
P272 - 受沾染的工作服不得带出工作场地
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应
P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗
P312 - 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生
P370 + P378 - 火灾时：使用干沙，化学干粉或抗溶性泡沫进行灭火
P362 + P364 - 脱掉沾染的衣服，清洗后方可重新使用

安全储存
P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭
P411 - 贮存温度不超过 25 °C/ 77 °F

处置
P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害
可燃物。加热可能起火。
健康危害
造成皮肤刺激。可能导致皮肤过敏反应。吸入有害。
环境危害
对水生生物毒性极大。 由于其挥发性，可能在环境中迁移。 该产品含有挥发性有机化合物(VOC)的所有表面，容易蒸发。
对陆生脊椎动物有毒。 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

组分	CAS 号	重量百分含量
过氧化苯甲酸叔丁酯	614-45-9	>95

四 急救措施

一般建议

如症状持续，呼叫医生。向现场的医生出示此安全技术说明书。

眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

皮肤接触

立即用大量清水清洗至少15分钟。就医。

吸入

转移至空气新鲜处。如呼吸困难，给氧。如患者摄入或吸入了该物质，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋型呼吸面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。就医。

食入

不得诱导呕吐。立即呼叫医生或解毒中心。

最重要的症状与影响

可能导致皮肤过敏反应。呼吸困难。过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。：过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐

对急救人员之自我防护

使用所需的个人防护装备。

对医师的备注

对症治疗。

五 消防措施

适用的灭火剂

雾状水、二氧化碳 (CO2)、干粉、抗溶性泡沫。可以使用水雾冷却密闭容器。

基于安全原因而必须不得使用的灭火介质

不要使用哈龙型灭火器。

化学品引起的特殊危害

可能点燃可燃物(木质纸、油、衣物等)。受震动、摩擦、遇明火或其他点火源有爆炸风险。容器受热时可能发生爆炸。可燃物。不要让灭火后的液体进入下水道或水道。

消防员的防护设备和注意事项

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸气的释放。

六 泄漏应急处理

个人预防措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。清除所有点火源。对静电采取预防措施。

环境保护措施

不得冲入地表水或污水排放系统。防止泄漏物污染地下水系统。防止产品进入下水道。如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构。附加生态信息参见第12部分。避免释放到环境中。收集溢出物。

为遏制和清理方法

用惰性吸附材料吸收。存放于适当的密闭容器中待处置。避开 / 贮存处远离衣物和可燃材料。清除所有点火源。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

七 操作处置与储存

操作

穿个体防护装备/戴防护面具。确保足够的通风。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。避免食入和吸入。避开 / 贮存处远离衣物和可燃材料。远离明火、热表面和点火源。

安全储存

切勿靠近可燃物存放。保存温度在10° C到25° C之间。储存于室内。远离热源，火花和火焰。防止阳光直接照射。保持容器密闭，存放于干燥且通风良好处。

特定用途

在实验室使用

八 接触控制和个体防护

控制参数

OSHA 职业安全与健康管理局

监测方法

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

暴露控制

工程措施

确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。确保足够的通风，尤其是在有限区域中。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

个人防护设备

眼睛防护

佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜) (欧盟标准 - EN 166)

手部防护

防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见
天然橡胶 丁腈橡胶 氯丁橡胶	请参见制造商的建议		EN 374	(最低要求)

PVC	-
检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。	
皮肤和身体防护	穿戴合适的防护手套和防护服以防止皮肤接触
呼吸防护	正常使用条件下没有必要使用防护装备。
大型/紧急情况下使用	如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器
小规模/实验室使用	保持良好的通风
卫生措施	使用时、不得进食、饮水或吸烟。按规定时间清洁设备,工作区和衣服。.
环境接触控制	防止产品进入下水道。防止泄漏物污染地下水系统。如果有大量溢出物无法被控制，则应通知当地管理机构。

九 理化特性

外观与性状	黄色	
物理状态	液体	。
气味	芳香的	
气味阈值	无资料	
pH值	无资料	
熔点/熔点范围	8 °C / 46.4 °F	
软化点	无资料	
沸点/沸程	75 - 76 °C / 167 - 168.8 °F	@ 0.2 mmHg
闪火点	93 °C / 199.4 °F	方法 - 无资料
蒸发速率	无资料	
易燃性(固体，气体)	不适用	液体
爆炸极限	无资料	
蒸气压	0.04 kPa @ 50 °C	
蒸汽密度	6.7 (空气= 1.0)	(空气= 1.0)
比重 / 密度	1.040	
堆积密度	不适用	液体
水溶性	Immiscible	
在其他溶剂中的溶解度	无资料	
分配系数(正辛醇/水)		
组分	log Pow	
过氧化苯甲酸叔丁酯	3.0	
自燃温度	400 °C / 752 °F	
分解温度	60 °C	
黏度	6 mPa.s (20 °C)	
爆炸性		爆炸性气体/蒸汽混合物的可能
氧化性	无资料	

分子式C11 H14 O3
分子量194.23
自加速分解温度 (SADT)60°C

十 稳定性和反应性

稳定性可能引起火灾。受震动、摩擦、遇明火或其他点火源有爆炸风险。

危险反应无资料。
危险的聚合作用无资料。

应避免的条件不相容产品。过热。可燃物。25癩。远离明火、热表面和点火源。

应避免的材料强氧化剂。酸类。碱。还原剂。重金属。

有害的分解产物一氧化碳 (CO)。二氧化碳 (CO2)。苯甲酸。丙酮。苯。

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

组分	半数致死量(LD50)，口服	半数致死量(LD50)，皮肤	呼吸的半数致死浓度
过氧化苯甲酸叔丁酯	4838 mg/kg (Rat)	3817 mg/kg (Rabbit)	>1.01 mg/L/4h (Rat)

皮肤腐蚀/刺激;类别2
。

严重损伤/刺激眼睛;基于现有数据，不符合分类标准

呼吸或皮肤过敏;
 呼吸系统基于现有数据，不符合分类标准
 皮肤类别1
。
皮肤接触可能引起过敏

生殖细胞致突变性;基于现有数据，不符合分类标准
。

致癌性;基于现有数据，不符合分类标准
。
本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性;基于现有数据，不符合分类标准

STOT单曝光;基于现有数据，不符合分类标准

STOT重复曝光；	基于现有数据，不符合分类标准
靶器官	未知。
吸入危险。	基于现有数据，不符合分类标准
其他不良反应	毒理学特性还没有被完全研究。 参见RTECS的实际条目了解全部的信息。
症状 /效应 急性的和滞后	过敏反应的症状可能有皮疹、瘙痒、肿胀、呼吸困难、手脚发麻、眩晕、轻度头痛、胸痛、肌肉痛或脸红。：过度暴露的症状可能是头痛，头晕，疲倦，恶心和呕吐

十二 生态学信息

生态毒性 对水生生物有极高毒性。 此产品含有下列对环境有危险的物质。

组分	淡水鱼	水蚤	淡水藻	细菌毒性
过氧化苯甲酸叔丁酯	LC50: 8.6 mg/L/96h (Poecilia reticulata)		EC50: 0.8 mg/L/72h	

持久性和降解性 易生物降解
持久存留 持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况。
降解污水处理厂 没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。。

生物累积潜力 不一定是生物积累性的。

组分	log Pow	生物富集因子 (BCF)
过氧化苯甲酸叔丁酯	3.0	无资料

土壤中的迁移性 该产品含有挥发性有机化合物 (VOC) 的所有表面，容易蒸发 由于其挥发性，可能在环境中迁移 在空气中很快散开。

内分泌干扰物信息 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物
持久性有机污染物 本产品不含有任何已知或可疑的
臭氧消耗趋势 本产品不含有任何已知或可疑的

十三 废弃处置

残留物/未使用产品带来的废物 废物被分为危险物质。 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。。 按照当地规定处理。

受污染的包装 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。。 清空含有产品残留物 (液体或蒸气) 的容器，这些残留物可能有害。。 产品及空容器请远离热源及点火源。

其他信息 不要冲到下水道。 废物代码应由使用者根据产品的应用指定。 符合当地法规时，可填埋或焚烧。 不得使本化学品排入环境。。 不要排入下水道。

十四 运输信息

公路和铁路运输

联合国编号UN3103

正式运输名称液态 C 型有机过氧化物

技术运输名称tert-Butyl peroxybenzoate

危害类别5.2

IMDG/IMO

联合国编号UN3103

正式运输名称液态 C 型有机过氧化物

技术运输名称tert-Butyl peroxybenzoate

危害类别5.2

IATA

联合国编号UN3103

正式运输名称液态 C 型有机过氧化物

技术运输名称tert-Butyl peroxybenzoate

危害类别5.2

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

组分	危险化学品 名录(2015版)	危险货物品 名表 - 2012版	台湾 - 有毒 化学物质名 录	中国现有 化学物质 名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾 化学品 与化学 物质列 表 (PICCS)	ENCS	ISHL	AICS	韩国既有化 学品目录 (KECL)
过氧化苯甲酸叔丁酯	X	X	X	X	210-382-2	X	X	X	X	X	X	KE-02166

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。
该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

生效日期 12-Jan-2010
修订日期 06-Apr-2024
修订, 再版的原因 不适用.

培训建议
化学品事故响应培训。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service	TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录
EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录	DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单
PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录	ENCS - 日本现有和新化学物质名录
IECSC - 中国现有化学物质名录	AICS - 澳大利亚化学物质名录
KECL - 韩国现有及已评估的化学物质	NZIoC - 新西兰化学品名录
WEL - 工作场所接触限值	TWA - 时间加权平均值
ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会	IARC - 国际癌症研究机构
DNEL - 衍生出来的无影响水平	PNEC - 预测无影响浓度
RPE - 呼吸防护设备	LD50 - 50%致死剂量
LC50 - 50%致死浓度	EC50 - 50%有效浓度
NOEC - 无观测效应浓度	POW - 辛醇: 水分配系数
PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性	vPvB - 持久性, 生物累积性
ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会	IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议	MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约 “船舶
OECD - 经济合作与发展组织	ATE - 急性毒性估计
BCF - 生物浓度因子 (BCF)	VOC - (挥发性有机化合物)

主要参考文献和数据源
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

安全技术说明书结束